

1 - Crie uma classe chamada Complex para executar aritmética com números complexos. Escreva um programa de driver para testar sua classe. Números complexos têm a forma:

$$real_{part} + imaginary_{part} * i$$

onde $i = \sqrt{-1}$. Use números de ponto flutuante para representar os dados da classe. Forneça um construtor que permita que um objeto desta classe seja inicializado quando ele for criado. O construtor deve conter valores padrão, caso nenhum inicializador seja fornecido. Forneça métodos para cada um dos seguintes:

a) Adicionar dois números complexos: As partes reais são adicionadas para formar a parte real do resultado e as partes imaginárias são adicionadas para formar a parte imaginária do resultado.

b) Subtrair dois Números Complexos: A parte real do operando direito é subtraída da parte real do operando esquerdo para formar a parte real do resultado, e a parte imaginária do operando direito é subtraída da parte imaginária do operando esquerdo para formar a parte imaginária do resultado.

c) Imprimir ComplexNumbers na forma (a, b), onde a é a parte real e b é a parte imaginária.

2 - Crie uma classe chamada RationalNumber para executar aritmética com frações.

Escreva um programa de driver para testar sua classe. Use variáveis inteiras para representar os dados da classe - o numerador e o denominador. Forneça um construtor que permita que um objeto desta classe seja inicializado quando for declarado. O construtor deve conter valores padrão, caso nenhum inicializador seja fornecido, e deve armazenar a fração na forma reduzida (ou seja, a fração

2/4

seriam armazenados no objeto como 1 no numerador e 2 no denominador). Forneça métodos para cada um dos seguintes:

a) Adicionar dois RationalNumbers. O resultado deve ser armazenado em forma reduzida.

b) Subtrair dois RationalNumbers. O resultado deve ser armazenado em forma reduzida.

c) Multiplicar dois RationalNumbers. O resultado deve ser armazenado em forma reduzida.

d) Dividir dois RationalNumbers. O resultado deve ser armazenado em forma reduzida.

e) Imprimir RationalNumbers no formato a/b , onde a é o numerador e b é o denominador.

f) Imprimir RationalNumbers no formato de ponto flutuante.

3 - Crie uma classe Rectangle. A classe possui os atributos __length e __width, cada um dos quais assume o padrão 1. Ela possui métodos que calculam o perímetro e a área do retângulo. Ele possui métodos set e get para __length e __width. Os métodos definidos devem verificar se __length e __width são números de ponto flutuante maiores que 0,0 e inferiores a 20,0. Escreva um programa de para testar a classe.

4 - Crie uma classe Rectangle mais sofisticada que armazena apenas as coordenadas x-y dos cantos superior esquerdo e inferior direito do retângulo. O construtor chama uma função de conjunto que aceita duas tuplas (tuples) de coordenadas e verifica se cada uma delas

está no primeiro quadrante, sem uma única coordenada x ou y maior que 20,0. Os métodos calculam o comprimento, largura, perímetro e área. O comprimento é o maior das duas dimensões. Inclua um método predicado **is_square** que determine se o retângulo é um quadrado. Escreva um programa para testar a classe.

5 - Crie uma classe TicTacToe (Jogo da Velha) que permita que você escreva um programa completo para jogar o jogo da velha. A classe contém uma lista de letras com assinatura dupla de 3 por 3. O construtor deve inicializar o tabuleiro vazio para todos os zeros. Permita dois jogadores humanos. Onde quer que o primeiro jogador se mova, coloque um "X" no quadrado especificado; coloque um "O" onde quer que o segundo jogador se mova. Cada movimento deve ser para um quadrado vazio. Após cada jogada, determine se o jogo foi ganho e se o jogo está empatado. [Nota: Se você se sentir ambicioso, modifique seu programa para que o computador faça as jogadas para um dos jogadores automaticamente. Além disso, permita que o jogador escolha se quer ir primeiro ou segundo.]